Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 1

Matrius: organització i operacions amb dades en taula

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 4 — Sumar dues taules: la suma de matrius

Combinar dues taules del mateix tipus en una de sola: la suma i la resta de matrius, casella a casella.

1.1 Idea clau

Sovint tenim dues taules que recullen *el mateix tipus de dades* però en moments o conceptes diferents: l'ocupació d'uns centres al gener i al febrer, les despeses de personal i de materials, els àpats servits en dos torns... Quan volem ajuntar-les en una sola taula, no cal tornar a comptar res: n'hi ha prou de **sumar les caselles que ocupen la mateixa posició**.

Aquesta és tota la idea de la **suma de matrius**. La **resta** funciona igual i serveix per veure una *diferència* (què ha baixat, què queda, quina és la variació respecte d'un total).

Regles bàsiques (suma i resta de matrius)

- **Mateixa posició:** se sumen (o es resten) els elements que ocupen la mateixa fila i la mateixa columna a totes dues matrius.
- **Mateixa dimensió:** només es poden sumar o restar matrius que tenen *exactament* la mateixa dimensió (mateix nombre de files i de columnes). Si no coincideixen, l'operació **no es pot fer**.
- **Mateixa dimensió del resultat:** la matriu resultat té la mateixa dimensió que les de partida.
- **Lectura social:** sumar acumula (per exemple, el total de dos mesos); restar compara (per exemple, què queda després de les baixes).

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — acumular dos mesos

L'ocupació de places de dos centres (files) en dos serveis (columnes) al gener i al febrer és

$$G = \begin{pmatrix} 40 & 22 \\ 35 & 28 \end{pmatrix}, \qquad F = \begin{pmatrix} 45 & 25 \\ 30 & 32 \end{pmatrix}.$$

Per obtenir l'ocupació acumulada del bimestre sumem casella a casella:

$$G + F = \begin{pmatrix} 40+45 & 22+25 \\ 35+30 & 28+32 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 85 & 47 \\ 65 & 60 \end{pmatrix}.$$

Cada casella del resultat és el total dels dos mesos en aquell centre i servei.

Exemple 1.2 — veure una diferència amb la resta

El nombre de places *ofertes* i les *ocupades* d'un casal en tres tallers són

$$O = \begin{pmatrix} 30 & 25 & 40 \end{pmatrix}, \qquad U = \begin{pmatrix} 24 & 25 & 33 \end{pmatrix}.$$

Les places que queden **lliures** són la resta:

$$O - U = \begin{pmatrix} 30-24 & 25-25 & 40-33 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

El segon taller està ple (0 places lliures); el tercer és el que en té més de lliures.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — integrar dos trimestres

Una entitat anota les persones ateses en dos serveis (files: acollida i menjador) durant dos trimestres (columnes):

$$T_1 = \begin{pmatrix} 120 & 140 \\ 200 & 180 \end{pmatrix}, \qquad T_2 = \begin{pmatrix} 135 & 150 \\ 210 & 190 \end{pmatrix}.$$

Troba el total de persones ateses sumant els dos trimestres i digues quin servei n'ha atès més en conjunt.

Solució. Totes dues matrius són 2×2, així que sumem casella a casella:

$$T_1 + T_2 = \begin{pmatrix} 120+135 & 140+150 \\ 200+210 & 180+190 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 255 & 290 \\ 410 & 370 \end{pmatrix}.$$

Per veure quin servei n'ha atès més, sumem cada fila. Acollida (fila 1): $255 + 290 = 545$. Menjador (fila 2): $410 + 370 = 780$. El menjador n'ha atès més.

Resposta: $T_1 + T_2 = \begin{pmatrix} 255 & 290 \\ 410 & 370 \end{pmatrix}$; el menjador n'ha atès més en conjunt (780 contra 545).

Exercici resolt 1.2 — què queda després de les sortides

Un banc d'aliments té un estoc inicial de tres productes en dos magatzems (files: magatzem A i B; columnes: arròs, oli i llegums):

$$E = \begin{pmatrix} 80 & 50 & 60 \\ 90 & 40 & 70 \end{pmatrix}.$$

Durant la setmana se'n reparteixen les quantitats

$$R = \begin{pmatrix} 35 & 20 & 25 \\ 50 & 15 & 30 \end{pmatrix}.$$

Troba l'estoc que queda i digues si algun producte d'algun magatzem ha quedat per sota de 30 unitats.

Solució. Restem casella a casella (totes dues són 2×3):

$$E - R = \begin{pmatrix} 80-35 & 50-20 & 60-25 \\ 90-50 & 40-15 & 70-30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 45 & 30 & 35 \\ 40 & 25 & 40 \end{pmatrix}.$$

Revisem cada casella: l'únic valor per sota de 30 és l'oli del magatzem B, que queda a 25 unitats.

Resposta: $E - R = \begin{pmatrix} 45 & 30 & 35 \\ 40 & 25 & 40 \end{pmatrix}$; l'oli del magatzem B queda a 25, per sota de 30.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Donades

$$A = \begin{pmatrix} 12 & 7 \\ 9 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 3 & 6 \end{pmatrix},$$

calcula:

a) $A + B$ b) $A - B$

1.2 L'ocupació de places de tres centres (files) en dos mesos (columnes) és

$$M_1 = \begin{pmatrix} 30 & 28 \\ 45 & 50 \\ 20 & 22 \end{pmatrix}, \qquad M_2 = \begin{pmatrix} 32 & 26 \\ 40 & 55 \\ 25 & 18 \end{pmatrix}.$$

Troba l'ocupació acumulada $M_1 + M_2$ i digues quin centre n'acumula més en total.

1.3 Un menjador social ofereix àpats i n'anota els servits realment, en dos torns (migdia i vespre) durant tres dies:

$$\text{Oferts: } O = \begin{pmatrix} 60 & 40 \\ 62 & 45 \\ 58 & 42 \end{pmatrix}, \qquad \text{Servits: } S = \begin{pmatrix} 55 & 38 \\ 60 & 41 \\ 50 & 39 \end{pmatrix}.$$

Troba els àpats **no** servits, $O - S$.

1.4 Dues associacions volen ajuntar les seves dades de voluntariat. La primera les té en una matriu 2×4 i la segona en una matriu 2×3. Es poden sumar? Per què?

1.5 Les hores de dedicació de dos professionals (files) en tres serveis (columnes) a la primera quinzena i a la segona són

$$Q_1 = \begin{pmatrix} 10 & 8 & 6 \\ 7 & 9 & 5 \end{pmatrix}, \qquad Q_2 = \begin{pmatrix} 9 & 10 & 8 \\ 6 & 11 & 7 \end{pmatrix}.$$

Troba el total d'hores del mes, $Q_1 + Q_2$.

1.6 Una matriu de places ocupades aquest curs i la del curs passat són

$$\text{Enguany: } C = \begin{pmatrix} 100 & 120 \\ 90 & 110 \end{pmatrix}, \qquad \text{Curs passat: } D = \begin{pmatrix} 95 & 130 \\ 85 & 105 \end{pmatrix}.$$

Calcula la variació $C - D$ i interpreta què signifiquen els valors negatius.

1.7 (Raonament) Una companya diu: «per sumar dues matrius, n'hi ha prou que totes dues tinguin el mateix nombre d'elements». Posa un exemple que mostri que això *no* és suficient i explica quina és la condició correcta.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 4

1.1 (a) $A+B=\begin{pmatrix}17 & 15\\ 12 & 10\end{pmatrix}$ (b) $A-B=\begin{pmatrix}7 & -1\\ 6 & -2\end{pmatrix}$

1.2 $M_1+M_2=\begin{pmatrix}62 & 54\\ 85 & 105\\ 45 & 40\end{pmatrix}$; el segon centre n'acumula més ($85+105=190$).

1.3 $O-S=\begin{pmatrix}5 & 2\\ 2 & 4\\ 8 & 3\end{pmatrix}$ (àpats no servits).

1.4 No es poden sumar: 2×4 i 2×3 tenen un nombre de columnes diferent, i cal la **mateixa dimensió** (mateixes files i columnes).

1.5 $Q_1+Q_2=\begin{pmatrix}19 & 18 & 14\\ 13 & 20 & 12\end{pmatrix}$.

1.6 $C-D=\begin{pmatrix}5 & -10\\ 5 & 5\end{pmatrix}$. Els valors positius indiquen que enguany hi ha hagut més places ocupades que el curs passat; el valor negatiu (-10) indica que en aquella posició n'hi ha hagut 10 menys que el curs passat.

1.7 Resposta oberta. Exemple: $\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{pmatrix}$ (dimensió 2×3) i $\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\\ 5 & 6\end{pmatrix}$ (dimensió 3×2) tenen totes dues 6 elements, però **no** es poden sumar. La condició correcta és tenir la mateixa dimensió: el mateix nombre de files i el mateix nombre de columnes.